Nýsköpun varð að þjóðarátaki.

Fá stefnumál hafa haft jafn djúpstæð áhrif á íslenskt atvinnulíf og innleiðing hvatakerfis fyrir rannsóknar- og þróunarverkefni fyrirtækja. Frá stofnun Samtaka sprotafyrirtækja árið 2004 þróaðist markviss hugmynd um að byggja upp öflugan hugverkaiðnað með skýrum aðgerðum og langtímasýn. Nú hefur þessi atvinnugrein fest sig í sessi sem fjórða stoð útflutnings og gert Ísland að aðlaðandi vettvangi fyrir frumkvöðla og fyrirtæki sem vilja skapa verðmæti á sviði hátækni og nýsköpunar.

Fyrir árið 2008 var hugverkaiðnaður á Íslandi byrjaður að myndast, og nokkur öflug nýsköpunarfyrirtæki höfðu hafið starfsemi. Hlutfall útflutnings hugverkaiðnaðar af heildarútflutningi var þó enn mjög lítið og fjármögnunarumhverfi greinarinnar var vanburða. Virtar alþjóðastofnanir eins Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF) höfðu bent íslenskum stjórnvöldum á árunum 2001 til 2008 á nauðsyn þess að auka hlut nýrra atvinnugreina sem byggja á hugviti og tækni. Efnahagshrunið 2008 afhjúpaði veikleika hagkerfisins sem var of háð of fáum sveiflukenndum auðlindatengdum starfsgreinum og ýtti stjórnvöldum, óháð flokkum, út í að leita nýrra leiða til að auka verðmætasköpun og fjölbreytni í atvinnulífinu. Á Alþingi myndaðist fordæmalaus samhljómur um að stjórvvöld þyrftu að búa til hvata sem gerðu nýsköpunarfyrirtækjum kleift að byggja upp þekkingu og þróa hugverkaiðnað hér á landi.

Með gildistöku laga nr. 152/2009, um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki í byrjun árs 2010 var fyrsta stóra skrefið stigið í að leggja grunn að markvissri uppbyggingu hugverkaiðnaðar en fyrirmyndirnar voru m.a. frá Noregi og Kanada sem höfðu sýnt fram á mælanlegan árangur þess að innleiða hvatakerfi til nýsköpunar. Kostnaðarrammi og endurgreiðsluhlutfall verkefna var í fyrstu takmarkað við 50 mkr. og 20% endurgreiðslu.

Árangurinn kom fljótlega í ljós þegar fyrirtæki hófu að ráða sérhæft starfsfólk og kalla heim unga menntaða Íslendinga með sterkan faglegan bakgrunn. Þau gátu nú byggt nýsköpun inn í rekstraráætlanir sínar því endurgreiðslan var fyrirsjáanleg. Þetta jók trúverðugleika gagnvart nýsköpunarfyrirtækjum, laðaði að erlenda fjárfesta og skapaði öfluga hvata til að ráðast í metnaðarfull rannsóknar- og þróunarverkefni.

Áframhaldandi uppbygging á góðum grunni

Árið 2020 var tekin ákvörðun, að hækka kostnaðarþakið í 1,1 milljarð kr. og endurgreiðsluhlutfallið í 25% fyrir stærri fyrirtæki og í 35% fyrir lítil og meðalstór nýsköpunarfyrirtæki. Þannig var hámarksfjárhæð sem nýsköpunarfyrirtæki gat fengið endurgreidda orðin 275 mkr. fyrir stór fyrirtæki og 385 mkr. fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki.

Þekkingarfyrirtæki af öllum stærðum tóku að líta á nýsköpun sem óaðskiljanlegan hluta af rekstri sínum. Rannsóknir og þróun urðu að lykilþætti í virðiskeðju þeirra. Á sama tíma breyttist hugarfar fólks: ungt fólk sá að nýsköpun var raunverulegur starfsvettvangur. Alþjóðlegir sérfræðingar sáu Ísland sem fýsilegan áfangastað, háskólar þróuðu nýjar námsleiðir í nýsköpun og samvinna á milli fyrirtækja og háskóla styrktist þar sem fyrirtæki fóru með fleiri rannsóknarverkefni inn í háskólana. Íslenskur hugverkaiðnaður hefur því vaxið hratt, bæði í veltu, útflutningstekjum og mannauði á undanförnum árum.

Ísland hefur með þessu verið að komast í fremstu röð OECD-ríkja þegar kemur að uppbyggingu á hugverkaiðnaði. Það sem gerði íslenska kerfið svo áhrifaríkt var ekki aðeins stærð hvata, heldur stöðugleiki kerfisins sem gerði það að verkum að nýsköpunarfyrirtæki gátu áætlað með vissu inn framtíðana sem gerði þeim kleift að ráðast í metnaðarfyllri verkefni og laða til sín menntað starfsfólk og alþjóðlega fjárfesta.

Einstaklega sjaldgæft er í íslenskri pólitík að sjá mál sem fær jafn mikinn stuðning þvert á flokka, atvinnulíf og háskóla. Nýsköpun varð þannig að þjóðarátaki. Íslensk stjórnvöld fóru að nota nýsköpun sem lykilstoð í efnahagsstefnu landsins. Fjárfesting í þekkingu varð ekki bara kostnaður, hún varð grundvöllur fjárfestinga í verðmætasköpun framtíðar. Þar með varð til heildstæð árangurssaga.

Ísland frá krísu til hugverkaiðnaðar

Íslenskt hagkerfi byggir nú á fjórum megin stoðum útflutnings. Þessar greinar hafa saman skapað efnahagslegan stöðugleika, gjaldeyristekjur og verðmætasköpun um árabil. Nú eru sjávarútvegur, orkusækinn iðnaður og ferðamannaiðnaður komnar að vaxtamörkum vegna innri og ytri skorða, á meðan sú fjórða, hugverkaiðnaðurinn, hefur á undanförnum árum vaxið og sýnt að hann hefur burði til að leiða vöxt útflutnings Íslands á næstu árum. Hugverkaiðnaðurinn spannar fjölbreytt svið sem hvert um sig leggur sitt af mörkum til verðmætasköpunar og útflutnings. Helstu undirgreinar hugverkaiðnaðarins eru eftirfarandi:

- Lyfjaframleiðsla, Líf- og heilbrigðistækni, Fjarskipti og gagnaver, Upplýsingatækni, Tölvuleikjagerð, Hátækni, Menntatækni

Strax á árunum eftir hrun var sett það markmið að hugverkaiðnaðurinn gæti, með réttri umgjörð, náð allt að 30% hlutdeild í útflutningstekjum Íslands fyrir árið 2030. Á árinu 2024 hafði hugverkaiðnaðurinn skapað 309 milljarða króna í útflutningstekjur, sem samsvarar um 16% heildarútflutnings, og í greininni starfa yfir 18 þúsund manns.

Þessi árangur sýnir að við erum á réttri leið, en jafnframt að við eigum enn langt í land miðað við upphafleg markmið. Við hefðum átt að vera komin í 20–25% hlutdeild árið 2024.

Ýmsar ástæður liggja að baki stöðunni og mikilvægt er að greina þær af skýrleika. Ein sú veigamesta er að þegar íslensk nýsköpunarfyrirtæki hafa náð meðalstærð og þurfa fjármögnun til frekari vaxtar hefur það, allt frá 2009, í mörgum tilvikum endað með því að þau eru seld úr landi. Þó slíkar sölur skapi tekjur fyrir ríkissjóð, frumkvöðla og veitt fyrirtækjunum öflugan erlendan fjárhagslegan grundvöll, fylgir þeim einnig að hluti af verðmætasköpun, þekkingu og framtíðarmöguleikum flyst frá Íslandi áður en fyrirtækin ná fullum styrk hér heima.

Ef Ísland ætlar að halda áfram að byggja upp hugverkaiðnað og gera hann að stærstu útflutningsgreininni þá þarf að skapa réttu aðstæðurnar til að íslensk nýsköpunarfyrirtæki geti áfram vaxið, dafnað og sótt fram á alþjóðamörkuðum án þess að flytja höfuðstöðvar eða eignarhald úr landi. Aðeins þannig tryggjum við að verðmætasköpunin, störfin og framtíðarmöguleikarnir verði áfram hluti af íslensku efnahagslífi.

Stuðningskerfi á sviði rannsóknar og þróunar

Þjóðir nota ýmsar leiðir til að tryggja innlenda nýsköpun þar sem hún er nú talin ein af mikilvægustu forsendum hagvaxtar inn í framtíðina. Til þess beita þjóðir ýmsum tækjum til að vernda sína hagsmuni svo sem **tolla, skattaívilnanir**, **styrkjakerfi, opinber innkaup** og **hvatakerfi**. Kerfin eru eðlisólík á eftirfarandi hátt:

- ***Skattaívilnun:*** byggir á því að ákveðin atvinnugrein greiðir lægri skatta t.d. virðisaukaskatt. Skattaívilnun er framkvæmd með ýmsum hætti. Undir þetta falla oft einstaklingar, menningarstarfsemi og ferðaþjónusta.
- ***Styrkjakerfi:*** byggir á beinum fjárúthlutun ríkis til verkefna þar sem styrkir eru greiddir áður eða á meðan verkefni er unnið. Undir þetta falla sjóðir eins og t.d. Tækniþróunarsjóður (*ætlaður til að styrkja rannsóknir og þróun*), AVS (*sjóðurinn styrkir verkefni til að auka verðmæti sjávarfangs*), Loftslags- og orkusjóður (*styrkir margvísleg verkefni*) og Rannsóknarsjóður (*styrkir margvíslegar rannsóknir*) ásamt fleiri sjóðum.
- ***Opinber Innkaup:*** Hér er ríki að kaupa vörur og þjónustu sem það þarf á að halda og beinir kaupunum til innlendra aðila til að styrkja innlenda framleiðslu. Í ákveðnum löndum eru kaup af innlendum aðilum alltaf fyrsta val og stýrt í gegnum útboð ríkis og sveitarfélaga og í gegnum rammasamninga.

- ***Hvatakerfi:*** byggir á endurgreiðslu á hluta útlagðs kostnaðar fyrirtækis. Endurgreiðslan skilar sér til fyrirtækjanna 12 - 22 mánuðum eftir að sannanlegur kostnaður hefur fallið til. Undir þetta falla atvinnugreinar eins og hugverka- og kvikmyndaiðnaður.

Hvatakerfi eru eðli sínu fjárfesting samfélagsins, sem skilar sér í auknum skatttekjum, fjölgun starfa, dreifðri áhættu, erlendum fjárfestingum og sívaxandi þekkingargrunni sem styrkir undirstöður hagkerfis. Þetta má bæði sjá í kvikmyndagerð og í uppbyggingu hugverkaiðnaðar. Íslensk nýsköpunarfyrirtæki eru nú talin trúverðug og traust og standast fyllilega samanburð fyrirtækja frá öðrum Norðurlöndum.

Áframhaldandi vöxtur hugverkaiðnaðarins

Okkur Íslendingum er þröngur stakkur sniðinn þar sem aðrar helstu stoðir íslensks útflutnings *(sbr. staðreyndablöð Samtaka iðnaðarins)*[1], orkusækinn iðnaður (23%), ferðaþjónusta (32%) og sjávarútvegur (18%) eiga sífellt erfiðara með að vaxa inn í framtíðina vegna innri og ytri skorða, meðal annars takmarkaðs aðgengis að innviðum, náttúrulegra takmarkana og alþjóðlegs regluverks sem þrengir svigrúm þeirra. Því er ljóst er að hugverkaiðnaðurinn verður að bera æ stærri ábyrgð á verðmætasköpun og útflutningstekjum á komandi árum. Því miður bendir þróunin til þess að áframhaldandi vöxtur greinarinnar sé ekki sjálfgefinn.

Án markvissra aðgerða og styrkingar á grunnforsendum í rekstrarumhverfi nýsköpunarfyrirtækja þar á meðal hvatakerfi, fjármögnun, stöðugleika í stefnumótun og samkeppnishæfum skilyrðum fyrir nýsköpun er hætta á að vaxtarhraðinn minnki, staðni eða gangi til baka. Slík staða myndi draga verulega úr getu Íslensk hugverkaiðnaðar til að nýta tækifæri framtíðarinnar og styrkja stöðu landsins í útflutningsdrifnu hagkerfi.

Með því að efla fjármögnunarumhverfið, tryggja stöðugt og skilvirkt hvatakerfi, bæta rekstrarskilyrði og skapa skýra framtíðarsýn fyrir nýsköpun má tryggja að greinin haldi áfram að vaxa, skapi verðmæti og styrki íslenskt hagkerfi til framtíðar. Markmiðið ætti enn að vera að hugverkaiðnaðurinn verði öflug stoð útflutningstekna þjóðarinnar árið 2030.

Til að það gerist er mikilvægt að styrkja umhverfi hugverkafyrirtækja heildstætt þannig að unnið verði á öllum þáttum samtímis. Hér eru listi yfir nokkra af þeim þáttum sem þarf að styrkja til að efla hugverkaiðnaðinn enn frekar.

- ***Hvatakerfi rannsóknar og nýsköpunar:*** Hvatakerfinu er ætlað til að standa á bak við uppbyggingu hugverkaiðnaðarins. Hvatakerfið er lykilverkfæri verðmætasköpunar, en oft ranglega sett í sama flokk og styrkjakerfi sem grefur undan trausti og veldur óvissu. Fyrirtækin þurfa stöðugleika, fyrirsjáanleika og faglega umræðu sem byggir á gögnum og alþjóðlegum samanburði. Það þarf öllum að vera ljóst að hér sé um endurgreiðslu hluta kostnaðar í rannsóknum og þróun hugverka fyrirtækja að ræða en ekki styrk.
- ***Opinber innkaup:*** Lítill heimamarkaður eykur verulega áhættu fyrir íslensk nýsköpunarfyrirtæki, þar sem fáir kaupendur eru til staðar. Þetta gerir þeim erfitt fyrir að ná stöðugu tekjustreymi áður en þau alþjóðavæðast, með tilheyrandi kostnaði og áhættu. Því skiptir miklu máli að ríkið setji skýrar áherslur á innlenda framleiðslu og innlendar lausnir í útboðsgögnum, í anda styrkingar nærsamfélagsins og í samræmi við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þegar ríki og sveitarfélög eru virkir og ábyrgir viðskiptavinir dregur það úr áhættu nýsköpunarfyrirtækja, eykur verðmætasköpun innanlands og styður við sjálfbært og þolnara efnahagslíf.
- ***Hlutabréfafjárfesting almennings:*** Mikið af sparnaði almennings nýtist ekki til að styðja við framþróun atvinnulífsins. Gera þarf fjárfestingu í fyrirtækjum að spennandi fjárfestingakosti fyrir almenning eins og t.d. Svíar hafa gert. Þar nota einstaklingar sérstakan fjárfestingarreikning sem býður upp á lágmarks skattlagningu á eignir og ávöxtun, óháð raunverulegum hagnaði. Kerfið einfaldar skattlagningu verulega

1 *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.si.is/media/_eplica-uppsetning/Hugverkaidnadur_Fact-Sheet-05-2025.pdf*

og hvetur almenning til að beina sparnaði sínum í fjárfestingar í skráðum félögum á Nasdaq í Svíþjóð. Sjá m.a Viðskiptablaðið.[2] Það er síðan mikil synd að íslenska ríkið hafi látið skattahvata til handa einstaklingsfjárfestum til að fjárfesta í vaxtafyrirtækjum renna út í lok árs 2024 án þess að endurnýja þá.

- ***Gjaldmiðill:*** Hugverkafyrirtæki þurfa frá upphafi að starfa á alþjóðamarkaði, bæði til að selja vörur og þjónustu og til að tryggja sér aðgang að nauðsynlegu fjármagni. Smæð íslenska markaðarins knýr þau til að stækka utan landsteinanna mun fyrr en sambærileg fyrirtæki í stærri hagkerfum, og eykur þannig bæði kostnað og rekstraráhættu á fyrstu stigum. Í þessu samhengi skipta gjaldmiðilsmál miklu: hugverkafyrirtæki eru í eðli sínu alþjóðleg og þurfa því oft að færa uppgjör sitt yfir í erlendan gjaldmiðil og sum þurfa að skrá hlutabréf félagsins erlendum gjaldmiðli, þar sem slíkt eykur fyrirsjáanleika og gerir þeim kleift að laða til sín erlenda fjárfesta á hagkvæmum kjörum. Nauðsynlegt er að einfalda félögum þessa breytingu og búa þeim sveigjanlegt regluumhverfi sem styður við alþjóðavæðingu þeirra frá fyrsta degi.
- ***Aðgangur að bankakerfinu:*** Aðgangur nýsköpunarfyrirtækja að bankakerfinu er takmarkaður. Íslenskir bankar veita almennt ekki áhættulán til nýsköpunarfyrirtækja og byggja lánveitingar nær einvörðungu á tryggingum, veðum og stöðugu sjóðstreymi, atriðum sem nýsköpunarfyrirtæki hafa sjaldnast á frumstigi. Til að styrkja nýsköpunarumhverfið þarf bankakerfið að þróa sérhæfðar lánalínur og áhættulán sem meta vaxtarmöguleika og verðmætasköpun fremur en hefðbundnar tryggingar. Slíkar úrbætur myndu bæta aðgengi að fjármagni og draga úr þörf fyrirtækja til að sækja áhættufjármagn of snemma.
- ***Auðvelda skráningu í kauphöll:*** Aðgangur að öflugum hlutafjármarkaði er ein af lykilfosendum fyrir vexti og alþjóðavæðingu íslenskra nýsköpunarfyrirtækja. Í dag er skráningarferlið þó of kostnaðarsamt, tímafrekt og regluþungt, sem veldur því að mörg efnileg fyrirtæki velja frekar að leita til erlendra fjárfestingarsjóða. Til að styrkja innlendan markað og innlent eignarhald þarf að einfalda skráningarferlið og lækka kostnað. Jafnframt þarf að tengja verðbréfamiðstöðvar milli landa þannig að viðskipti fari beint fram án banka sem milliliða, fá bankana til að stunda virka viðskiptavakt, og auka þátttöku almennings með einfaldari leiðum til eignarhalds og fjárfestinga.
- ***Skýrar matsreglur og hröð vinnsla umsókna:*** Fyrirsjáanleiki er fyrirtækjum, sérstaklega litlum og meðalstórum, afar mikilvægur. Hröð og skilvirk afgreiðsla umsókna, hvort sem um er að ræða styrkjakerfi eða hvatakerfi, skiptir þar lykilmáli. Rannsóknir sýna að aðilar sem hafa innleitt gervigreind í rekstri ná yfir 30% meiri hraða í vinnslu og greiningu upplýsinga, sem skapar aukið svigrúm og betri ákvarðanatöku. Umsóknir sem fara til Rannís eru nú stafrænar, og því er bæði eðlilegt og hagkvæmt að nýta gervigreind til að styðja við forvinnslu, flokkun og mat á umsóknum. Þannig má stytta afgreiðslutíma, bæta þjónustu og tryggja að fyrirtæki fái svör á þeim hraða sem fyrirtækin þurfa á að halda. Bæta má enn frekar skilvirknina ef allir sjóðir féllu undir Rannís þannig að hægt væri að samnýta slíka tækni.

Áframhaldandi stefnumótun

Ríkisstjórnin hefur, samkvæmt tilkynningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins, ákveðið að ráðast í heildarendurskoðun á lögum um hvatakerfið (nr. 152/2009) sem varðar skattfrádrátt vegna rannsókna- og þróunarverkefna. Einnig hefur forsætisráðherra skipað fimm manns í atvinnustefnuráð, kynningarfundur sem haldinn var í september s.l. undir yfirskriftinni *„Atvinnustefna – Samtal um vaxtarplan til 2035“* sem á að undirbyggja víðtækt samtal um hvernig byggja megi upp fjölbreyttara og verðmætara hagkerfi fram til ársins 2035. Það er því skýr vilji ríkisstjórnarinnar að stuðla að sjálfbærum og samkeppnishæfum vexti, styrkja nýsköpun, bæta samkeppnishæfni, auka hlut útflutnings og móta skýr vaxtarskilyrði fyrir íslensk fyrirtæki.

Mikilvægt er að að þessi tvö verkefni ríkisstjórnarinnar séu tengd og móti hvetjandi kerfi sem styður við metnað, vöxt og alþjóðlega samkeppnishæfni atvinnulífsins. Það þarf að taka mið af lykilforsendum, þar á meðal aðgengi að fjármagni, samkeppnishæfni rekstrarumhverfisins, þróun fjármálamarkaða, stöðugleika í stefnumótun og hlutverki ríkisins sem virks og ábyrgðs kaupenda nýsköpunarlausna.

[2] https://vb.is/frettir/hleypa-lifi-i-hinn-samevropska-fjarmagnsmarkad/

Með því að flétta þessar forsendur saman má skapa heildstæða umgjörð sem gefur íslenskum hugverkafyrirtækjum raunverulegt svigrúm til að vaxa, ráða menntað vinnuafl, byggja upp verðmæti og keppa á alþjóðavísu.

Takist þetta vel, gæti þessi vinna orðið drifkraftur nýs vaxtarskeiðs sem færir hugverkaiðnaðinn nær upphaflegu markmiðinu: að ná 30% hlutdeild í útflutningstekjum fyrir árið 2030 og þar með tryggja Íslandi sterka stöðu í þekkingardrifnu hagkerfi framtíðarinnar. Með réttri umgjörð hefur hugverkaiðnaðurinn afl til að ná þessum viðbótar útflutningstekjum með litlum loftslagsáhrifum og mikilli framleiðni vinnuafls.

Frumtillaga

Hafa yfirumsjón með framkvæmd og tryggja samræmda framvindu verkefnisins í heild. Stýrihópurinn ber ábyrgð á m.a. eftirfarandi verkefnum:

- tryggja að hugverkaiðnaðurinn fái þann stuðning sem þarf til að ná 30% markmiði
- stöðugt mat á þróun útflutningstekna hugverkaiðnaðarins
- stuðningur við verkefnahópa
- heildstæðri yfirsýn yfir stöðu og framvindu allra verkefna
- eftirfylgni með heildarkostnaði og fjárhagslegri stöðu verkefnisins
- áhættumati, forgangsröðun og stefnumótandi ákvarðanatöku

Verkefnahópar starfi undir stýrihópnum, hver með skýrt afmarkað hlutverk og afmarkað verkefni. Hlutverk þeirra er að:

- knýja verkefnin áfram með markvissum hætti
- sjá um daglega framkvæmd, rekstur og samhæfingu einstakra verkþátta
- tryggja að nauðsynlegur stuðningur, sérfræðiþekking og gögn berist á réttum tíma
- skila reglulegum framvinduskýrslum og tillögum til stýrihóps

Stýrihópurinn starfar þannig sem stefnumótandi stjórntæki verkefnisins, á meðan verkefnahóparnir tryggja að rekstrarleg og tæknileg framkvæmd sé hröð, skilvirk og gagnadrifin. Þetta stjórnskipulag stuðlar að skýru hlutverkaskiptingu, bættri ábyrgð og aukinni skilvirkni í allri framvindu verkefnisins, að byggja upp hugverkaiðnaðinn á hraðann og skilvirkan hátt.

Reykjavík 3. desember 2025

Jón Ágúst Þorsteinsson, forstjóri Klappa.